ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Le soi et le non soi

PARTIE 03

Reconnaissance du soi et tolérance

25 min · Partie 3 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 03 · LE SOI ET LE NON-SOI

Reconnaissance du non-soi & *tolérance*

Ton système immunitaire patrouille jour et nuit, il détruit des millions de microbes — et pourtant il ne t'attaque jamais toi-même. Comment ce choix s'opère-t-il ? Cette partie examine **2 notions** : la **reconnaissance du non-soi** par les cellules immunitaires, puis la **tolérance au soi** et ses deux grands échecs — les **maladies auto-immunes** et le **rejet de greffe** — avec les solutions médicales qui en découlent.

⏱ 25 min 🧬 2 notions 📊 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

2 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Le paradoxe du système immunitaire

01 Notion 1 · reconnaissance_non_soi — Comment les cellules immunitaires reconnaissent l'étranger

02 Notion 1 · reconnaissance_non_soi — De la reconnaissance à la réponse (aperçu)

03 Notion 2 · tolerance_soi — La tolérance au soi et l'éducation des lymphocytes

04 Notion 2 · tolerance_soi — Quand la tolérance échoue : les maladies auto-immunes

05 Notion 2 · tolerance_soi — Le rejet de greffe et ses remèdes

06 Bilan — Le lien avec le chapitre suivant

Le paradoxe du système immunitaire

Récapitulons ce que nous savons. Ton sang contient des **cellules immunitaires** capables de détruire des microbes — tu l'as constaté chaque fois qu'une plaie s'est enflammée puis a guéri. Ces cellules vérifient en permanence les **marqueurs** portés à la surface de toutes les cellules qu'elles croisent (partie 2).

Et là se pose le paradoxe : ces cellules tueuses circulent **toute la vie** au contact de tes propres cellules, sans jamais les attaquer. Un gardien armé au milieu d'une foule, qui ne tire jamais sur les habitants mais abat instantanément l'intrus. Cette précision n'est pas un hasard : elle repose sur un mécanisme d'apprentissage, et elle peut… se dérégler. C'est tout le programme de cette partie.

LES QUESTIONS DE CETTE PARTIE

- **Comment** les cellules immunitaires reconnaissent-elles un antigène étranger ? (sections 01-02)
- **Comment** le système immunitaire apprend-il à tolérer le soi ? (section 03)
- **Que se passe-t-il** quand la tolérance échoue — auto-immunité, rejet de greffe — et quels sont les remèdes ? (sections 04-05)

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

L'importance de la tolérance au soi a été démontrée en laboratoire : chez l'animal, si l'on détruit le système immunitaire en formation puis qu'on lui réinjecte des cellules immunitaires d'un autre individu, l'animal **attaque son propre corps** — il ne s'est pas « éduqué » avec le soi juste au bon moment. Ces travaux (Medawar et Brent, années 1950) ont montré que la tolérance s'*acquiert* : elle est apprise, pas innée.

01 NOTION 1 · RECONNAISSANCE_NON_SOI

Comment les cellules immunitaires reconnaissent l'étranger

La reconnaissance du non-soi est le **point de départ de toute réponse immunitaire** : sans reconnaissance, pas de défense. Voici le mécanisme, simplifié au niveau du programme.

📗 NOTION CLÉ — RECONNAISSANCE DU NON-SOI

Les cellules immunitaires possèdent des récepteurs membranaires capables de reconnaître spécifiquement les antigènes étrangers. Quand un récepteur rencontre la molécule étrangère qui lui correspond (comme une clé dans sa serrure), la cellule immunitaire est activée : la réponse immunitaire est déclenchée.

Le scénario complet, étape par étape :

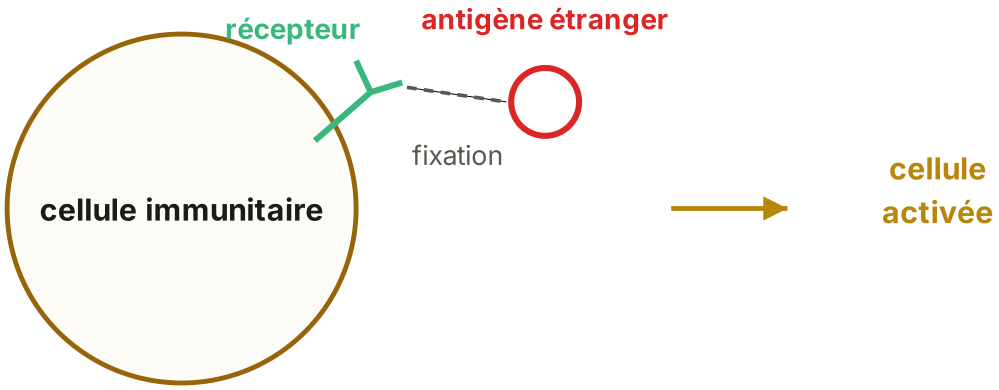
1. **Patrouille.** Les cellules immunitaires (des globules blancs) circulent dans le sang et la lymphe, ou résident dans les tissus. Elles inspectent les molécules de surface de tout ce qu'elles rencontrent.

2 **Rencontre.** Une cellule immunitaire croise une molécule étrangère — un antigène porté par un microbe, une toxine ou une cellule étrangère.

3 **Reconnaissance spécifique.** Le récepteur de la cellule immunitaire s'ajuste à l'antigène étranger (modèle clé-serrure). Cette fixation est **spécifique** : chaque récepteur ne reconnaît qu'un type d'antigène.

4 **Activation.** La cellule immunitaire qui a reconnu l'antigène est activée : elle se multiplie et se met en action. Le non-soi est désormais désigné comme cible.

RECONNAISSANCE SPÉCIFIQUE : CLÉ ET SERRURE



l'antigène qui « s'ajuste » au récepteur déclenche l'activation — la reconnaissance est spécif

Le récepteur membranaire de la cellule immunitaire ne se fixe que sur son antigène de prédilection : c'est la spécificité de la reconnaissance du non-soi.

⚠️ RECONNAÎTRE ≠ ATTAQUER (ENCORE)

La reconnaissance du non-soi **précède** l'attaque, mais elle ne suffit pas à la décrire : dire « le système immunitaire reconnaît la bactérie » est incomplet si l'on n'ajoute pas qu'elle **active** les défenses. À l'examen, associe toujours : **reconnaissance → activation → réponse**.

De la reconnaissance à la réponse (aperçu)

Une fois le non-soi reconnu, que se passe-t-il ? Cette question — **comment l'organisme élimine-t-il le non-soi ?** — fait l'objet du chapitre suivant, entièrement consacré aux **réponses immunitaires**. Nous en donnons ici seulement les grandes lignes, pour que la logique d'ensemble soit claire.

Les acteurs

: des cellules immunitaires spécialisées (phagocytes, lymphocytes) et des molécules qu'elles produisent (notamment les

anticorps, déjà rencontrés avec les groupes sanguins).

Le principe : tout tourne autour de la **spécificité**

— on mobilise des défenses qui s'ajustent aux antigènes reconnus, comme on mobilise une équipe spécialisée contre un intrus identifié.

Le résultat : le non-soi est neutralisé puis éliminé ; le soi, lui, reste épargné.

Antigène du non-soi → reconnaissance par les cellules immunitaires → réponse immunitaire → élimination

Retiens cette chaîne : c'est l'ossature du chapitre suivant. Notre partie s'arrête à « reconnaissance » — le reste viendra à son tour.

🔬 REMETTONS LES GROUPES SANGUINS DANS CETTE LOGIQUE

L'accident de transfusion de la partie 2 est exactement cette chaîne en action : les hématies du donneur portent des **antigènes** (A ou B) → les anticorps naturels du receveur les **reconnaissent** → ils s'y fixent et **agglutinent** les hématies → destruction. Reconnaissance du non-soi, réponse immunitaire : le vocabulaire que tu apprends ici décrit déjà un phénomène médical concret.

03 NOTION 2 · TOLERANCE_SOI

La tolérance au soi et l'éducation des lymphocytes

Passons à l'autre face du système : pourquoi le propre n'est-il jamais attaqué ? C'est la **tolérance au soi**.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — TOLÉRANCE AU SOI

La tolérance au soi est la propriété du système immunitaire de ne pas s'attaquer, normalement, aux constituants du propre organisme (ses marqueurs du soi). C'est un état actif, acquis pendant la mise en place du système immunitaire.

Comment cette tolérance s'installe-t-elle ? Le mécanisme complet est complexe ; le programme en retient l'idée essentielle : les cellules immunitaires (notamment les **lymphocytes**) sont **« éduquées »** — celles qui réagiraient contre le propre sont éliminées ou neutralisées.

1 **Production massive et variée.** L'organisme fabrique d'énormes quantités de lymphocytes, portant chacun des récepteurs différents — de quoi, en principe, reconnaître des millions d'antigènes possibles, y compris… ceux du propre corps.

2 **L'épreuve de l'éducation.** Les jeunes lymphocytes testés au contact des molécules du soi : ceux qui réagissent contre les marqueurs du propre constituent un **danger pour l'organisme** lui-même.

3 **Élimination des lymphocytes autoréactifs.** Les lymphocytes qui reconnaissent le soi sont détruits ou rendus inactifs : ce sont les **lymphocytes autoréactifs**, dangereux pour l'organisme lui-même. Ne subsistent, en circulation, que les lymphocytes capables d'attaquer l'étranger tout en **ignorant le propre**.

4 **Résultat : la tolérance.** Le système immunitaire adulte est « éduqué » : armé contre l'étranger, inoffensif pour le soi. Tant que cette éducation est bien menée, l'organisme ne se combat pas lui-même.

⚠️ TOLÉRANCE ≠ IGNORANCE

La tolérance au soi n'est pas une **absence de connaissance** : le système immunitaire « voit » très bien les marqueurs du soi — mais il a appris à **ne pas réagir**. Écris toujours que la tolérance est un état **actif et acquis**, pas une simple négligence.

04 NOTION 2 · TOLERANCE_SOI

Quand la tolérance échoue : les maladies auto-immunes

Le mot « normalement » de la définition cache une réalité : la tolérance peut **échouer**. Premier échec possible — le système immunitaire se retourne contre le propre.

📗 NOTION CLÉ — MALADIE AUTO-IMMUNE

Une maladie auto-immune est une maladie due à une réaction immunitaire contre le propre organisme (« auto » = soi-même) : des lymphocytes ou des anticorps attaquent les cellules du corps comme s'il s'agissait de non-soi. La tolérance au soi a échoué.

🔬 EXEMPLE À CONNAÎTRE — LE DIABÈTE DE TYPE 1

Dans le **diabète de type 1**, le système immunitaire détruit les **cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline** (les cellules β), comme si elles étaient étrangères. Or l'insuline est indispensable pour faire entrer le glucose du sang dans les cellules : sans elle, la glycémie s'élève anormalement (rappel du chapitre sur la régulation de la glycémie). Le malade doit recevoir de l'insuline à vie. C'est une maladie **auto-immune** : l'ennemi est intérieur.

Il existe d'autres maladies auto-immunes (attaques des articulations, de la thyroïde, de la peau…). Retiens le principe : **symptôme = destruction progressive d'un tissu par son propre système immunitaire**. Ces maladies sont le prix à payer pour un système de défense extraordinairement puissant : quand son réglage déraille, il n'y a plus de garde-fou contre le propre.

🧯 NE CONFONDS PAS AUTO-IMMUNITÉ ET ALLERGIE

L'**allergie** est une réaction excessive contre un **non-soi inoffensif** (pollen, arachide…). L'**auto-immunité** est une attaque contre le **soi**. Dans les deux cas le système immunitaire se trompe, mais pas sur la même cible — c'est une distinction que les correcteurs vérifient.

05 NOTION 2 · TOLERANCE_SOI

Le rejet de greffe et ses remèdes

Deuxième échec possible de l'harmonie — et le plus spectaculaire : le **rejet de greffe**. Ici le système immunitaire ne se trompe pas vraiment… il fait simplement son travail, sur une cible que la médecine a introduite.

📗 NOTION CLÉ — REJET DE GREFFE

Le greffon (organe ou tissu transplanté) porte les marqueurs du soi du donneur, qui sont reconnus comme du non-soi par le système immunitaire du receveur : celui-ci attaque le greffon — c'est le rejet. Le rejet de greffe n'est pas une erreur : c'est une réponse immunitaire normale contre du non-soi.

1. **La greffe.** Un rein, un morceau de peau, un cœur — porte les marqueurs (CMH) du **donneur**. Ces marqueurs diffèrent de ceux du **receveur** (sauf entre vrais jumeaux, cf. partie 2).

2. **Reconnaissance.** Les cellules immunitaires du receveur patrouillent, lisent les marqueurs du greffon : ils ne correspondent pas au soi du receveur → ils sont reconnus comme étrangers.

3. **Activation et attaque.** Les cellules immunitaires du receveur s'activent, se multiplient et détruisent progressivement les cellules du greffon : le greffon perd sa fonction, c'est le **rejet**.

Face au rejet, la médecine dispose de deux leviers complémentaires :

Choisir un greffon compatible

: grâce au groupage des marqueurs (CMH) du donneur et du receveur, on sélectionne le greffon dont les marqueurs ressemblent le plus à ceux du receveur. Plus les marqueurs sont proches, plus la réponse du receveur est faible. Cas idéal : les

vrais jumeaux

(marqueurs identiques) — et, dans la famille, les frères et sœurs ont plus de chances d'être proches que des inconnus.

Affaiblir la réponse immunitaire : les **immunosuppresseurs** sont des médicaments qui freinent l'activité du système immunitaire. Pris à vie par le greffé, ils empêchent l'attaque du greffon.

⚠️ LE COMPROMIS DES IMMUNOSUPPRESSEURS

En freinant le système immunitaire, on affaiblit aussi… les défenses contre les infections ! Le patient greffé sous immunosuppresseurs est **plus vulnérable aux microbes** (d'où un suivi médical étroit). C'est un compromis : sauver le greffon sans laisser la porte ouverte aux infections.

Greffe → marqueurs du donneur reconnus non-soi par le receveur → attaque du greffon (rejet)

*Deux remèdes : **compatibilité** (choisir un greffon aux marqueurs proches) + **immunosuppresseurs** (freiner la réponse du receveur).*

06 BILAN

Le lien avec le chapitre suivant

Faisons le point sur l'ensemble du chapitre. Le système immunitaire lit les **marqueurs** portés par toutes les cellules ; il **tolère le soi** grâce à l'éducation de ses lymphocytes ; il **réagit contre le non-soi** dès qu'un antigène est reconnu. Trois issues sont alors possibles, résumées dans ce schéma mental :

Reconnaissance du non-soi → réponse immunitaire : c'est la voie normale contre les infections (détails au chapitre suivant).

Reconnaissance du soi → tolérance : pas d'attaque ; échec de cette tolérance → **maladies auto-immunes** (diabète de type 1).

Non-soi introduit par la médecine → rejet : greffon = non-soi pour le receveur → d'où groupage de compatibilité CMH + immunosuppresseurs.

💡 PONT VERS LE CHAPITRE SUIVANT

Nous savons désormais **qui** est reconnu (les antigènes), **comment** la reconnaissance se fait (récepteurs des cellules immunitaires) et **pourquoi** le soi est épargné (tolérance). Mais *comment l'organisme élimine-t-il concrètement le non-soi ?* Phagocytose, lymphocytes, anticorps… C'est le programme du chapitre suivant : **les réponses immunitaires**. Tout ce que tu viens d'apprendre en est le socle.

🧠 RÉFLEXE RÉDACTION — EXPLIQUER UN REJET DE GREFFE EN 3 PHRASES

(1) « Le greffon porte à la surface de ses cellules les marqueurs du soi du donneur. » **(2)** « Ces marqueurs sont reconnus comme étrangers (non-soi) par le système immunitaire du receveur. » **(3)** « Les cellules immunitaires du receveur s'activent et détruisent le greffon : c'est le rejet. » Ajoute, si la question le demande : on limite le rejet par la **compatibilité CMH** et les **immunosuppresseurs**. Trois phrases, tous les points.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La tolérance au soi signifie que :

CORRECTION

B. La tolérance est une absence d'attaque contre le propre — pas une absence de connaissance (A est faux : les marqueurs du soi sont vus, mais ne déclenchent pas de réaction). C'est un état actif, acquis par l'éducation des lymphocytes.

Exercice 2

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune car :

CORRECTION

C. « Auto-immune » = réaction immunitaire contre le **propre** organisme : ici les cellules β du pancréas sont détruites comme si elles étaient étrangères. C'est un échec de la tolérance au soi. (B décrit plutôt un facteur associé au diabète de type 2 — autre maladie, autre mécanisme.)

Exercice 3

Pourquoi un greffon est-il rejeté par le receveur ?

CORRECTION

B. Les marqueurs (CMH) du donneur sont du non-soi pour le receveur → activation des cellules immunitaires du receveur → destruction du greffon. Remèdes : compatibilité CMH (groupage) + immunosuppresseurs. (D est absurde : les anticorps sont produits par le receveur, pas par le greffon.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[reconnaissance_non_soi]** Les cellules immunitaires portent des **récepteurs membranaires** qui reconnaissent spécifiquement les antigènes étrangers
- ✓ **[reconnaissance_non_soi]** La reconnaissance est **spécifique** (modèle clé-serrure) et précède l'activation de la réponse
- ✓ **[reconnaissance_non_soi]** Chaîne à retenir : **antigène → reconnaissance → activation → réponse immunitaire** (détail au chapitre suivant)

- ✓ **[reconnaissance_non_soi]** L'accident de transfusion est une reconnaissance de non-soi en action : anticorps du receveur × antigènes du donneur
- ✓ **[tolerance_soi]** La **tolérance au soi** : le système immunitaire ne s'attaque normalement pas aux constituants du propre organisme
- ✓ **[tolerance_soi]** Elle s'acquiert par l'**éducation des lymphocytes** : ceux qui réagiraient contre le soi sont éliminés ou inactivés
- ✓ **[tolerance_soi]** Tolérance ≠ ignorance : le soi est reconnu mais ne déclenche pas de réaction (état actif)
- ✓ **[tolerance_soi]** Échec 1 : **maladies auto-immunes** — le système immunitaire attaque le propre (diabète de type 1 : destruction des cellules β du pancréas)
- ✓ **[tolerance_soi]** Échec 2 : **rejet de greffe** — le greffon porte les marqueurs du donneur = non-soi pour le receveur
- ✓ **[tolerance_soi]** Contre le rejet : **compatibilité CMH** (groupage donneur/receveur) et **immunosuppresseurs** (freinent la réponse, mais augmentent la vulnérabilité aux infections)
- ✓ **[tolerance_soi]** Les vrais jumeaux : marqueurs identiques → greffes parfaitement compatibles

---

🎯

Partie 3 terminée !

Passe à la dernière partie : la fiche complète de révision du chapitre